

Trabajo Práctico 2: Funciones

1. (a) Determine el dominio de la siguiente función:

$$f(x) = \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4x}}$$

Escriba la solución en forma de intervalo.

- (b) Sean $f(x) = x^2 + x$ y $g(x) = 1 - 2x$, halle las composiciones $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$.
 (c) Considere la recta $L : 2x - 3y + 4 = 0$, determine en cada caso:
 1) La ecuación de la recta N paralela a L que pasa por el punto $(1, -2)$.
 2) La ecuación de la recta M perpendicular a L cuya ordenada al origen sea -2 .
 (d) Considere la función cuadrática $f(x) = 2x^2 - 4x - 6$, determine:
 1) Las coordenadas del vértice y la forma canónica.
 2) Las raíces y la forma factorizada.
 3) Grafique e indique la imagen de la función.
 (e) Sea la función definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - (x+2)^2, & x < -1 \\ 2x, & -1 \leq x < 2 \\ 4 - x, & x \geq 2 \end{cases}$$

Determine:

- 1) El valor numérico de $f(2)$.
 2) El conjunto de valores de x tales que $f(x) = 2$.
 3) El conjunto de valores de x en los que el gráfico de f corta al eje x .
 4) El punto de intersección de $f(x)$ con el eje de las ordenadas.
 5) Grafique e indique dominio e imagen.
 (f) Halle la fórmula que permita expresar el área superficial de un cubo como función de su volumen, siendo el volumen mínimo 1cm^3 . Indique el dominio de dicha función.

2. Determine el dominio de las siguientes funciones:

(a) $f(x) = \frac{4x+6}{3x^2-3x}$

(d) $g(x) = \frac{12}{\sqrt{x(x-10)}}$

(b) $g(x) = \sqrt{|x+6|-2}$

(e) $f(x) = \frac{4\sqrt{3-x^2}}{x}$

(c) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-1}, & x > 0 \\ x^3 - 2, & -7 \leq x \leq -5 \end{cases}$

(f) $h(x) = \frac{\sqrt{x^2-2x-2}}{x+17} + \sqrt{2-x}$

3. Halle el dominio de las funciones $f(x) = x + 5$ y $g(x) = \frac{x^2-25}{x-5}$, y gráfíquelas. ¿Son las funciones f y g iguales?
 4. Grafique las siguientes funciones, halle intersecciones con los ejes, dominio, imagen, intervalos de crecimiento y decrecimiento:

- (a) $f(x) = -|x - 1| + 4$ (e) $g(x) = 3\sqrt{x}$
(b) $g(x) = |-x^2 + 4|$ (f) $h(x) = \frac{-2}{x-1}$
(c) $h(x) = \frac{|x|}{x}$ (g) $f(x) = \frac{2x+3}{x+2}$
(d) $f(x) = -\sqrt{x-3}$

5. Estudie la paridad de las funciones en los incisos (a), (b), (c), (e) y (f) del ejercicio 4. En caso de resultar funciones pares o impares, demuéstrelo analíticamente. En caso contrario, dé un contraejemplo.

6. Demuestre que:

(a) $f(x) = \sqrt{2x+1}$, $x \geq -\frac{1}{2}$ y $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}$, $x \geq 0$ son funciones inversas una de la otra.

(b) La función $f(x) = \frac{3-x}{1-x}$ es su propia inversa.

7. Considere las funciones en los incisos (a), (b), (d), (e), (f) del ejercicio 4. Determine si se trata de funciones inyectivas, en caso de que no lo sean, exhiba un contraejemplo numérico que lo muestre. Calcule la inversa donde sea posible (si es necesario, considere una función $\tilde{f}$ con dominio restringido para hallar la inversa). Gráfique la función elegida y su inversa en un mismo sistema de ejes.

8. Calcular, sin usar la calculadora, los siguientes logaritmos

- (a) $\log 100$ (c) $\log_2 \frac{1}{8}$ (e) $\ln 1$
(b) $\log_6 6$ (d) $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{8}$ (f) $\ln(\sqrt{e})$

9. Resolver las siguientes ecuaciones

- (a) $\ln x + \ln x^3 = 8$ (d) $4^{x+1} + 2^{x+3} = 320$
(b) $\log_3(x+2) + \log_3(x+1) = \log_3(x^2-1)$ (e) $2^x + 2^{x+3} + 2^{x-1} = \frac{19}{4}$
(c) $\log_3\left(\frac{1}{x}\right) = 3 - 2\log_3 x$ (f) $\left(\frac{1}{2}\right)^{5-2x} = 2^{5x-2}$

10. Graficar las siguientes funciones. Determinar para cada una de ellas dominio e imagen y calcular, si existe, los puntos de intersección con los ejes coordenados. Indicar los intervalos de crecimiento y decrecimiento

- (a) $f(x) = -3^x + 3$ (d) $h(x) = |\ln(x) + 1|$
(b) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 4$ (e) $f(x) = \sinh(x) - 1$
(c) $g(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x+8) - 1$ (f) $f(x) = -\cosh(x) + \frac{1}{5}$

11. Verificar las siguientes identidades para funciones hiperbólicas

(a) $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$

(c) $2 \cosh^2 x = 1 + \cosh(2x)$

(b) $\sinh x + \cosh x = e^x$

12. Demostrar que $f(x) = \ln(x+2) - 3$, $x > -2$, y $g(x) = -2 + e^{x+3}$, $x \in \mathbb{R}$, son funciones inversas una de la otra. Representar ambas funciones en un mismo sistema de ejes.
13. Considerar las funciones en los incisos (a), (c) y (d) del ejercicio 10. Determinar si se trata de funciones inyectivas, en caso de que no lo sean, exhibir un contraejemplo numérico que lo muestre. Calcular la inversa donde sea posible (si es necesario, considerar una función $\tilde{f}$ con dominio restringido para hallar la inversa). Graficar la función elegida y su inversa en un mismo sistema de ejes.
14. Hallar, si existen, los puntos de intersección entre las funciones f y g , y verificar gráficamente
- (a) $f(x) = e^{2x}$, $g(x) = 2e^x$
- (b) $f(x) = \log_{\frac{1}{5}}(x-6)$, $g(x) = -1$
- (c) $f(x) = 3 + \log_2 x$, $g(x) = \log_2(x-3)$
15. Hallar el conjunto solución en cada caso y verificar gráficamente
- (a) Valores en los que la función $f(x) = 4^x$ es menor que 2.
- (b) Valores en los que la función $g(x) = 3e^x - 1$ es positiva.
- (c) Valores en los que la función $h(x) = \ln(x-1)$ es menor o igual a 1.
16. Una cierta sustancia radiactiva se desintegra de acuerdo con la función exponencial:
- $$M(t) = M_0 \cdot (0,7)^t,$$
- donde t se mide en horas. Si inicialmente hay 200 gramos de dicha sustancia:
- (a) ¿Qué cantidad hay después de 6 horas?
- (b) ¿Cuánto tiempo se necesita para que queden 100 gramos?
17. Una cierta población de bacterias comienza con 100 individuos y se duplica cada tres horas.
- (a) Halle una función que represente la cantidad de bacterias después de t horas.
- (b) Halle la inversa de la función del inciso anterior y explique su significado.
- (c) ¿Cuándo habrá 50000 bacterias?
18. Graficar las siguientes funciones trigonométricas. Indicar para cada una de ellas: dominio, imagen, período e intersecciones con los ejes

(a) $f(x) = \cos(2x) - 2$

(c) $f(x) = -3 \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

(b) $f(x) = \frac{1}{4} \sin(\pi x)$

(d) $f(x) = -\sin\left(\frac{x}{3} - \pi\right) + \frac{1}{2}$

Analizar la paridad de cada una de las funciones a partir de los gráficos.

19. Resolver las siguientes ecuaciones trigonométricas

(a) $\cos(3x) = \frac{1}{2}$

(c) $2 \sin^2(x) - 1 = -\sin(x)$

(b) $\operatorname{tg}\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = 1$

(d) $2 \sin(x) \cos(x) + \sqrt{3} \sin(x) = 0$

Verificar gráficamente los incisos (a) y (b).

20. Explicar por qué ninguna de las siguientes funciones es inyectiva

(a) $f(x) = \sin(2x)$

(b) $f(x) = 3 \cos(x) + 1$

(c) $f(x) = -\operatorname{tg}(x)$

Definir, en cada uno de los incisos, una función $\tilde{f}$ con dominio restringido para que resulte inyectiva, y calcular la inversa $\tilde{f}^{-1}$. Indicar dominio e imagen de la función inversa hallada. Graficar en un mismo sistema de ejes $\tilde{f}$ y $\tilde{f}^{-1}$.